

Capacidad Vial y Nivel de Servicio

Clase 5 — Diseño Geométrico Vial

Ing. Juan Pablo Solórzano

Objetivos de la Clase

- **Comprender** las variables del tráfico y su relación con la capacidad vial
- **Dominar** el concepto de Nivel de Servicio (NDS/LOS) y la escala A–F
- **Aplicar** la metodología HCM para análisis de carreteras de 2 carriles
- **Seleccionar** el NDS de diseño según normativa ecuatoriana (MOP-2003)
- **Resolver** un ejemplo completo de evaluación en terreno montañoso



S1 — Variables del Tráfico y Demanda de Diseño



¿Por qué estudiar capacidad vial?

- **Infraestructura permanente** — decisiones afectan 20–30 años de operación
- **Demanda creciente** — crecimiento vehicular supera construcción de vías
- **NDS determina la geometría** — carriles, anchos y pendientes dependen del NDS
- **Contexto Ecuador** — red rural dominada por carreteras de 2 carriles
- **Costo de ampliación** — mucho mayor que diseñar correctamente desde el inicio
- **Seguridad vial** — vías saturadas incrementan la accidentalidad

Variables Fundamentales del Tráfico

- **Volumen (v)** — vehículos que pasan por un punto por unidad de tiempo (veh/h)
- **Densidad (D)** — vehículos presentes por km de carril en un instante (veh/km)
- **Velocidad (s)** — distancia recorrida por unidad de tiempo (km/h)
- **Relación fundamental:** $v = D \times S$ (base del análisis HCM)
- **Volumen $\neq$ Capacidad:** capacidad es el máximo teórico; volumen es la demanda

Del Volumen Diario al Flujo de Diseño

- **TPDA** — Tráfico Promedio Diario Anual: base del estudio de tráfico de campo
- **Factor K** — $VHD / TPDA$; razón entre hora de diseño y volumen diario
- **Factor D** — proporción del flujo en la dirección predominante (típico 0.55–0.65)
- **Carreteras rurales Ecuador**: $K \approx 0.10\text{--}0.12$ (MOP-2003)
- **Volumen de la hora de diseño**

$$VHD = TPDA \times k_{30} \quad (\text{total})$$

$$VHD = TPDA \times k_{30} \times DIR \quad (\text{por dirección})$$

S2 — Capacidad Vial



Definición de Capacidad Vial

- **Definición (HCM/TRB)** — máximo flujo sostenible que puede atravesar una sección bajo condiciones prevalecientes
- **Carretera 2 carriles** — 1,700 pc/h por dirección; 3,200 pc/h bidireccional (condiciones base)
- **Autopistas/multicarril** — hasta 2,300 pc/h/carril (FFS $\geq$ 120 km/h, condiciones base)
- **Urbanas:** Flujo de saturación 1900 veq/hora/carril 
- **Capacidad real** — siempre menor a la base; factores locales la reducen significativamente
- **Unidades** — pc/h (vehículos livianos/h) o veq/h en condiciones ajustadas

Condiciones Base (Ideales) — HCM

- **Carril** — 3.65 m (12 ft) sin restricciones laterales
- **Despeje lateral** — ≥ 1.8 m libres de obstáculos
- **Composición** — 100% vehículos livianos; sin camiones
- **PHF = 1.0** — flujo perfectamente uniforme
- **Conductores** — familiarizados con la vía; no turistas
- **Clima** — favorable; sin lluvia ni niebla
- **Pendiente** — terreno plano ($\leq 2\%$)
- **Ecuador**: ajustes siempre necesarios en diseño real

S3 — Nivel de Servicio (NDS / LOS)



¿Qué es el Nivel de Servicio?

- **Definición** — medida ***cualitativa*** de las condiciones operacionales percibidas por el usuario
- **Incorpora** — velocidad, demoras, libertad de maniobra, comodidad e interrupciones
- **Escala A → F** — de las mejores condiciones (A) a las peores (F)
- **Uso en diseño** — define el mínimo aceptable al final del horizonte de proyecto
- **Base técnica** — HCM (TRB) proporciona umbrales cuantitativos por tipo de vía



Niveles de Servicio (NDS) — Resumen

NDS	Condición	Vel. / Volumen	Aplicación típica
A	Flujo libre	≈ FFS; <30% cap.	Zonas críticas (escuelas, hospitales)
B	Flujo estable	30–55% cap.; vel. levemente ↓	Diseño: arteriales Clase I–II
C	Estable moderado	85–90% FFS; maniobras posibles	Colectoras Clase II–III
D	Flujo inestable	60–80% FFS; inestable	Vías locales Clase IV (TPDA bajo)
E	Saturación	<60% FFS; ≈ capacidad	Acceso local Clase V
F	Flujo forzado	0–20 km/h; parada-arranque	Inaceptable para diseño



Level of Service "A"



Level of Service "B"



Level of Service "C"



Level of Service "D"



Level of Service "E"



Level of Service "F"

Resumen NDS — Parámetros de Referencia

- **NDS A** — $V/C < 0.35$ | Flujo libre | Puntos críticos de alta seguridad
- **NDS B** — $V/C 0.35\text{--}0.55$ | Flujo estable | Arteriales Clase I (diseño)
- **NDS C** — $V/C 0.55\text{--}0.75$ | Restricciones mod. | Colectoras Clase II–III
- **NDS D** — $V/C 0.75\text{--}0.90$ | Inestable | Vías locales Clase IV
- **NDS E** — $V/C 0.90\text{--}1.00$ | Saturación | Clase V o picos excepcionales
- **NDS F** — $V/C > 1.00$ | Colapso | Inaceptable para diseño

Nivel de servicio

- Depende de lo establecido por la agencia reguladora (ej. MTOP - MIT)
- Recomendaciones AASHTO, GDHS 2004

Functional class	Appropriate level of service for specified combinations of area and terrain type			
	Rural level	Rural rolling	Rural mountainous	Urban and suburban
Freeway	B	B	C	C
Arterial	B	B	C	C
Collector	C	C	D	D
Local	D	D	D	D

Exhibit 2-32. Guidelines for Selection of Design Levels of Service

S4 — Highway Capacity Manual (HCM)



HCM — ¿Qué es y quién lo publica?

- **Publicado por** — Transportation Research Board (TRB), National Academies, EE.UU.
- **No es AASHTO** — AASHTO publica el Green Book (diseño geométrico); TRB publica HCM
- **Propósito** — metodología estándar para evaluar capacidad y calidad de servicio vial
- **Alcance** — autopistas, carreteras, arteriales urbanas, intersecciones, peatones
- **En Ecuador** — referencia técnica principal para estudios de tráfico y diseño vial

Evolución del HCM — Ediciones Principales

- **1950** — 1ª ed.: enfoque en capacidad vehicular básica
- **1965** — introduce el concepto de Nivel de Servicio (LOS)
- **1985/2000** — métodos computacionales; amplía tipos de vía
- **2010 (5ª ed.)** — reorganización multimodal; 4 volúmenes
- **2016 (6ª ed.)** — confiabilidad de tiempo de viaje; ATDM
- **2022 (7ª ed.)** — Follower Density para carreteras 2 carriles
- **Uso Ecuador** — HCM 2010/2016 (compatible con HCS disponible)
- **HCM 7 (2022)** — elimina clasificación Clase I/II/III

Clasificación HCM de Carreteras de 2 Carriles

- **Clase I (HCM)** — alta velocidad, larga distancia; usuarios esperan velocidad alta
- **Medidas:** ATS (velocidad media de viaje) + PTSF (% tiempo en convoy)
- **Clase II (HCM)** — acceso y trayectos cortos; velocidad menos importante
- **Medida única:** PTSF (porcentaje de tiempo en seguimiento)
- **Clase III (HCM)** — zonas recreacionales/turísticas; velocidad relativa a FFS
- **Medida:** PFFS (% de la velocidad de flujo libre)
- **HCM 2022** — elimina clasificación; usa Follower Density para todas
- **Atención:** Clase I/II HCM $\neq$ Clase I/II MOP-2003 (clasificaciones distintas)

Medidas de Desempeño en Carreteras de 2 Carriles

- **ATS** (Average Travel Speed) — velocidad promedio de recorrido incluyendo demoras por interacción vehicular
- **PTSF** (% Time Spent Following) — % del tiempo en convoy detrás de vehículo lento sin poder adelantar
- **PFFS** (% Free Flow Speed) — ATS como porcentaje de la FFS medida en campo
- **Follower Density** (HCM 7^a) — vehículos en seguimiento por km/carril; medible directamente
- **PTSF limitación** — no medible directamente en campo; HCM 2022 lo reemplaza